

Thème 5 — Rendement & bilan complet

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — bilan complet à partir du réactif limitant : le cobalt

Tout se calcule à partir de HCl (limitant), coefficient 8.

a) $n_{\text{CoCl}_2} = n(\text{HCl}) \times \frac{3}{8} = 0,120 \times \frac{3}{8} = 0,045 \text{ mol}$. Masse : $m = 0,045 \times 129,8 \approx \boxed{5,84 \text{ g}}$.
(Attention : c'est 0,045 mol, pas 0,045 g !)

b) $n_{\text{KCl}} = n(\text{HCl}) \times \frac{2}{8} = 0,120 \times \frac{1}{4} = \boxed{0,030 \text{ mol}}$.

c) $n_{\text{NO}} = n(\text{HCl}) \times \frac{2}{8} = 0,030 \text{ mol}$; $V = nV_m = 0,030 \times 22,4 = \boxed{0,672 \text{ L}}$.

⇒ Les grandes quantités de Co et KNO_3 ne servent à rien au-delà de ce que l'acide permet.

Corrigé 2 — dosage des ions dichromate par les ions fer(II)

a) Coefficients : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 1$, $\text{Fe}^{2+} \rightarrow 6$. À l'équivalence : $\frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}$, d'où

$$n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}.$$

b) $n(\text{Fe}^{2+}) = [\text{Fe}^{2+}] \times V = 0,6 \times 0,010 = 0,006 \text{ mol}$.

c) $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{0,006}{6} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

d) $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{V} = \frac{10^{-3}}{0,010} = \boxed{0,1 \text{ mol/L}}$.

⇒ Principe du titrage : la stoechiométrie à l'équivalence relie l'inconnu au connu.

Corrigé 3 — dosage du permanganate par l'acide oxalique

a) Coefficients : $\text{MnO}_4^- \rightarrow 2$, $(\text{COOH})_2 \rightarrow 5$. À l'équivalence : $\frac{n_{\text{MnO}_4^-}}{2} = \frac{n_{(\text{COOH})_2}}{5}$.

b) $n_{(\text{COOH})_2} = C \times V = 0,0200 \times 0,0150 = 3,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$.

c) $n_{\text{MnO}_4^-} = \frac{2}{5} \times n_{(\text{COOH})_2} = \frac{2}{5} \times 3,00 \times 10^{-4} = 1,20 \times 10^{-4} \text{ mol}$;

$$[\text{KMnO}_4] = \frac{n_{\text{MnO}_4^-}}{V} = \frac{1,20 \times 10^{-4}}{0,0100} = \boxed{1,20 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}.$$

Corrigé 4 — combustion du kérosène : de l'air au volume de CO_2

a) $n_{\text{air}} = \frac{V}{V_m} = \frac{224}{22,4} = 10 \text{ mol de gaz}$; $n(\text{O}_2) = 10 \times \frac{20}{100} = 2 \text{ mol}$.

b) $n_{\text{CO}_2} = n(\text{O}_2) \times \frac{28}{43} = 2 \times \frac{28}{43} = \frac{56}{43} \approx 1,302 \text{ mol}$.

c) $V(\text{CO}_2) = nV_m = \frac{56}{43} \times 22,4 \approx \boxed{29,2 \text{ L}}$.

⇒ Chaîne complète : volume d'air → moles → part de O_2 → stoechiométrie → volume de CO_2 .